



PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 3.0 Circuits and Compact Models

Student: Claudia Quiles , Joan Enric Cárcel



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

España | digital

20
26



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

TSI-069100-2023-0002

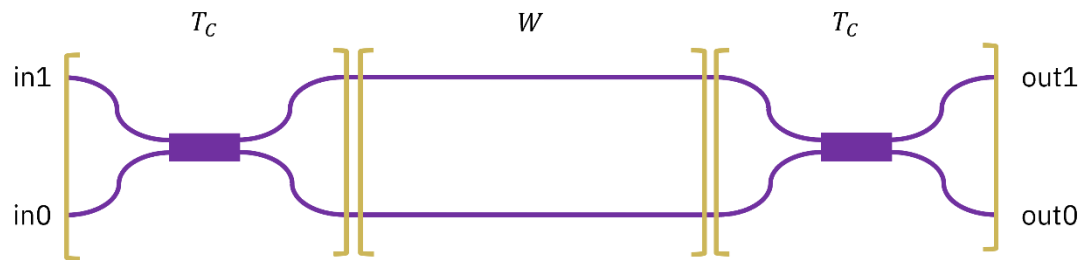
Instructions

General

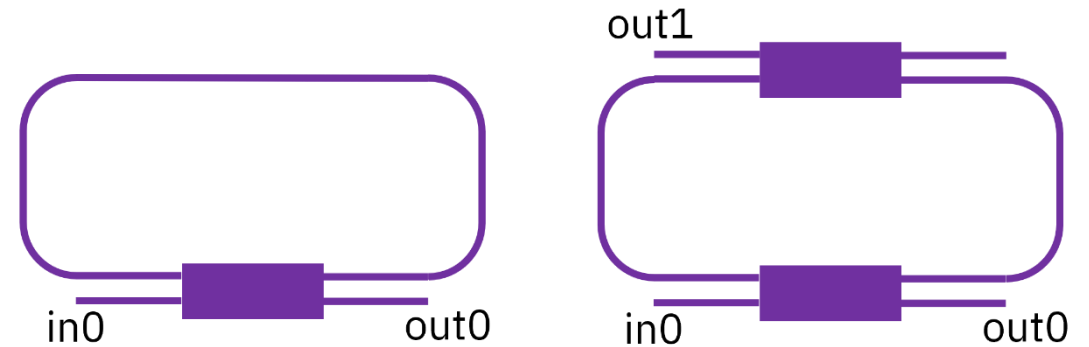
SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab3.git>
 - Clone the repo using VSCode
- Run the Jupyter Notebook:
 - CIRCUITS_&_COMPACT_MODELS.ipynb

Devices to be studied:



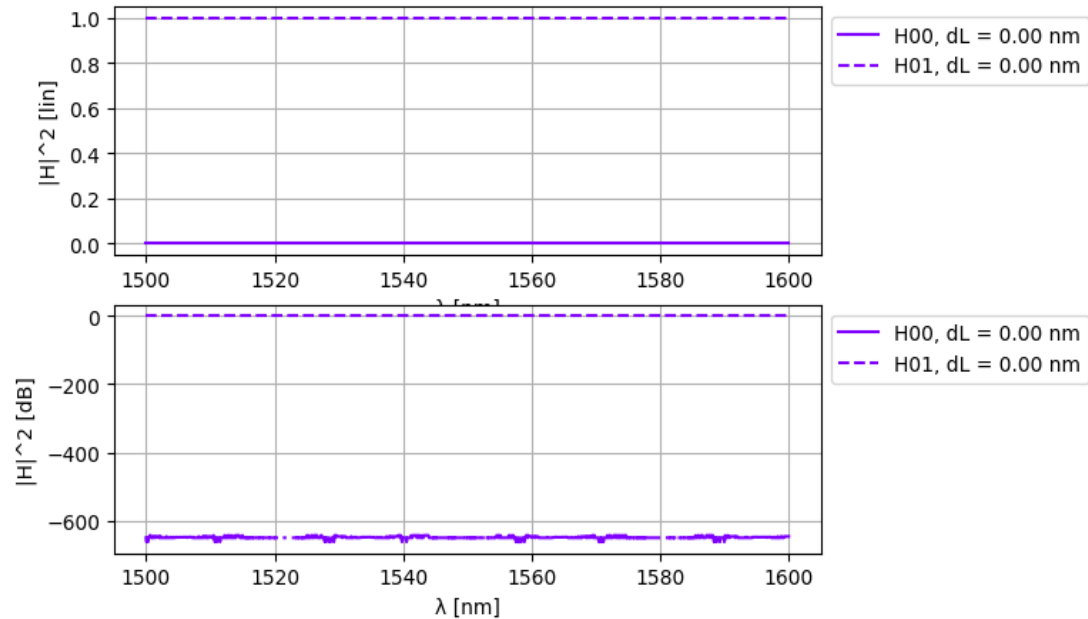
Mach-Zehnder Interferometer (MZI)



Ring Resonators (RR)

Learning outcome #1a – Perfectly balanced MZI

$$\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda) \cdot \Delta L} = \frac{1550nm^2}{2 \cdot 0} = \infty$$



INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of the Compact Models and Circuit Model
- Describe how to simulate using SAX library
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1:

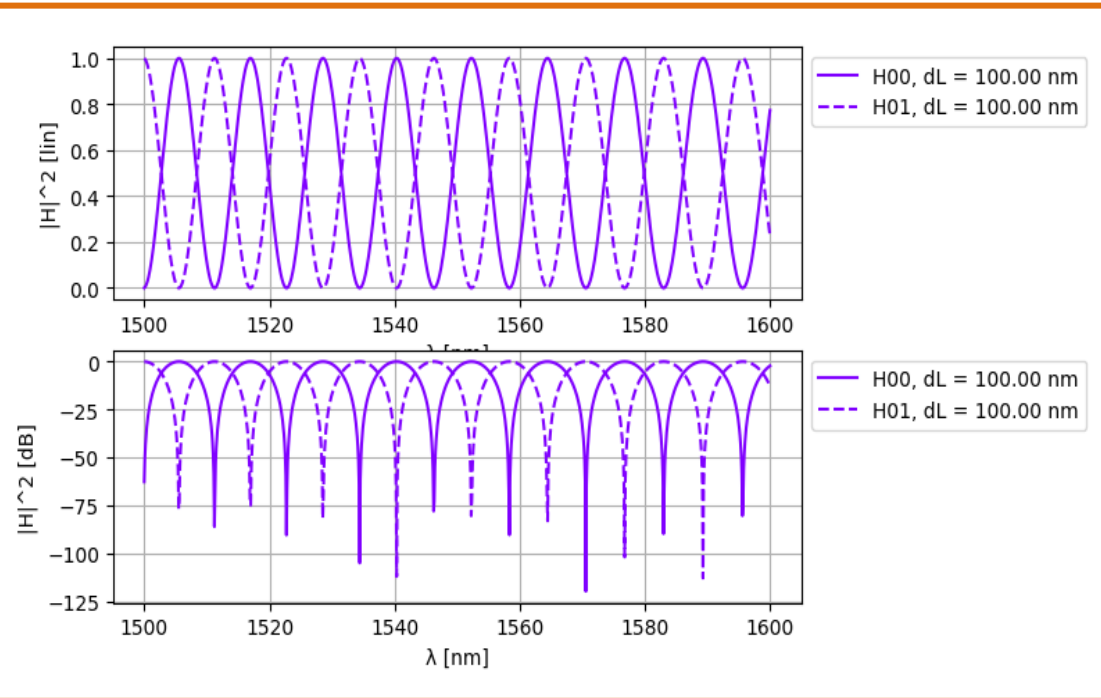
wvl [1500-1600] step 0.001

dL = 0

Kin = Kout = 0.5 for all wvl

Al tener brazos de la misma longitud (dL=0), estamos ante un MZI balanceado. Esto hace que $\Delta\lambda_{FSR} = \infty$, por lo que su diferencia de fase no depende de la longitud de onda, manteniendo una respuesta constante. Como utiliza dos acopladores iguales (K1=K2=0.5), el MZI funciona en modo **cross**, enviando toda la potencia por el puerto 1 y ninguna por el puerto 0.

Learning outcome #1b – Unbalanced MZI



HINTS:

wvl [1500-1600] step 0.001

dL = 100 μ m

Kin = Kout = 0.5 for all wvl

$$\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda) \cdot \Delta L} = \frac{1550nm^2}{2 \cdot 100\mu m} = 12,012$$

La función de transferencia presenta un comportamiento oscilatorio periódico, en el que las salidas H00 y H01 son complementarias y están desfasadas 180°. Debido a que se trata de un MZI desequilibrado con una diferencia de longitud entre brazos de $\Delta L = 100 \mu\text{m}$, la frecuencia de las oscilaciones varía respecto al caso anterior, donde ambos brazos tenían la misma longitud.

El $\Delta\lambda_{FSR}$ (que corresponde a la separación entre dos máximos consecutivos de potencia) es en este caso 12,012, lo que coincide con la distancia entre picos de cada señal. Como este valor ya no es infinito, las salidas de H00 y H01 varían con la longitud de onda de la señal de entrada. Esto se explica por la relación inversa entre el FSR y la diferencia de longitud ΔL : cuanto mayor es ΔL , menor es la distancia entre los picos y, por tanto, más reducido resulta el FSR.

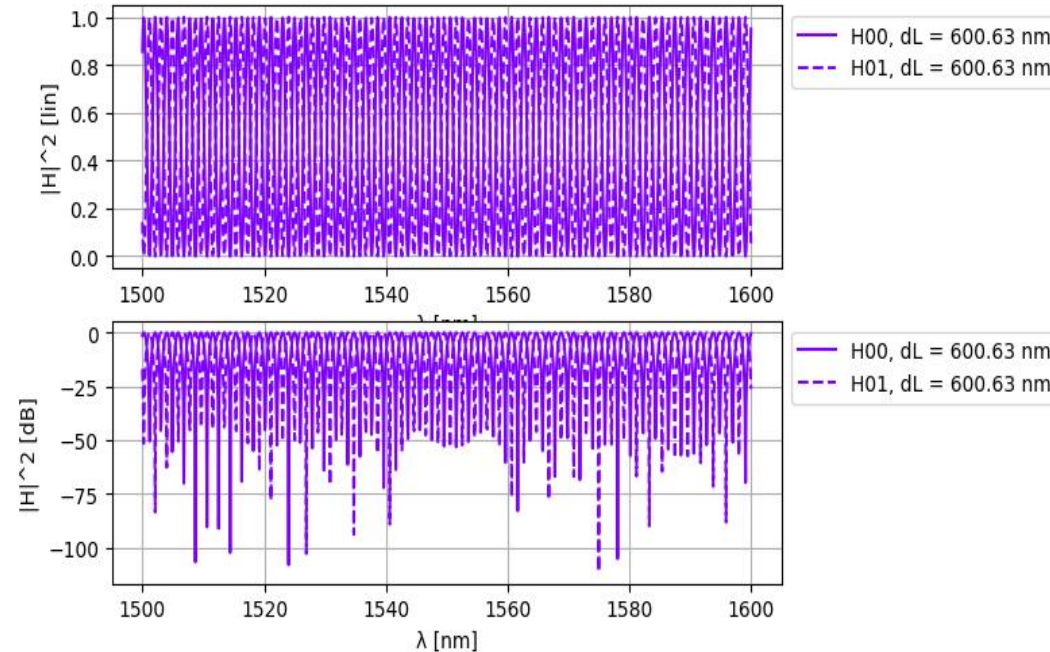
Learning outcome #2 – MZI Design

Design a MZI with FSR = 10 nm at 1550 nm

$$\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda) \cdot \Delta L}$$

Siguiendo las **hints** del cuadro de la derecha, **calculate for FSR = 2 nm**:

$$\begin{aligned}\Delta L &= \frac{\lambda^2}{n_g \cdot \Delta\lambda_{FSR}} = \\ &= \frac{1550^2}{2 \cdot 2} = 600 \mu m\end{aligned}$$



Hints:

wvl [1500-1600] step 0.001

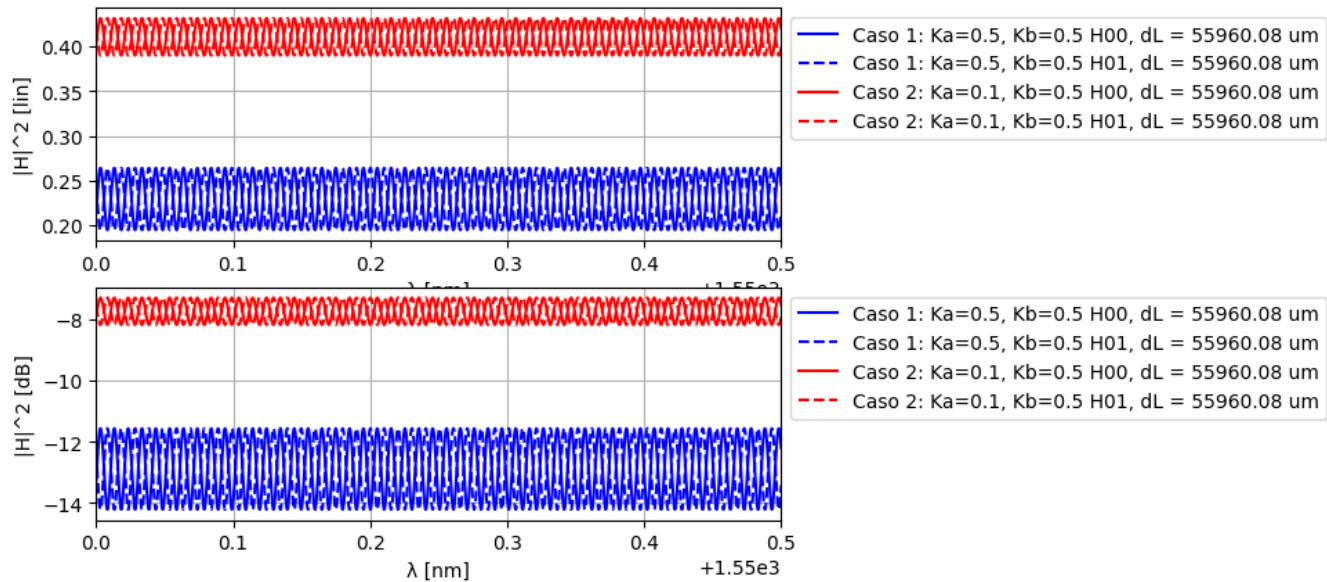
dL = ? μm **calculate for FSR = 2 nm**

Ka = Kb = 0.5 for all wvl

Aplicando la fórmula de arriba, vemos que la diferencia de longitud necesaria entre los brazos es de $\Delta L = 600.6 \mu m$. Al ver las gráficas de la simulación, se nota que los picos están mucho más juntos que en los casos anteriores, cumpliendo exactamente con los 2 nm que se buscan. Como en este modelo los acopladores son ideales ($K = 0.5$) y no existen pérdidas, la potencia se reparte perfectamente entre las dos salidas. Además, los valles de interferencia en la gráfica de dB son muy profundos, por lo que el diseño funciona bien para filtrar señales con mucha precisión.

Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss

Fringe visibility



Hints:

wvl [1550-1550.5] step 0.0000005

Silicon waveguide model:

$n_{\text{eff}} = 2.38$,

$n_g = 4.25$,

$D=0$,

$L_{\text{base}}=1000$

$dL = L_{\text{base}} + 55960.0840224255$;

loss = 4 dB / cm

Case 1. Simulate for $K_a = K_b = 0.5$ for all wvl

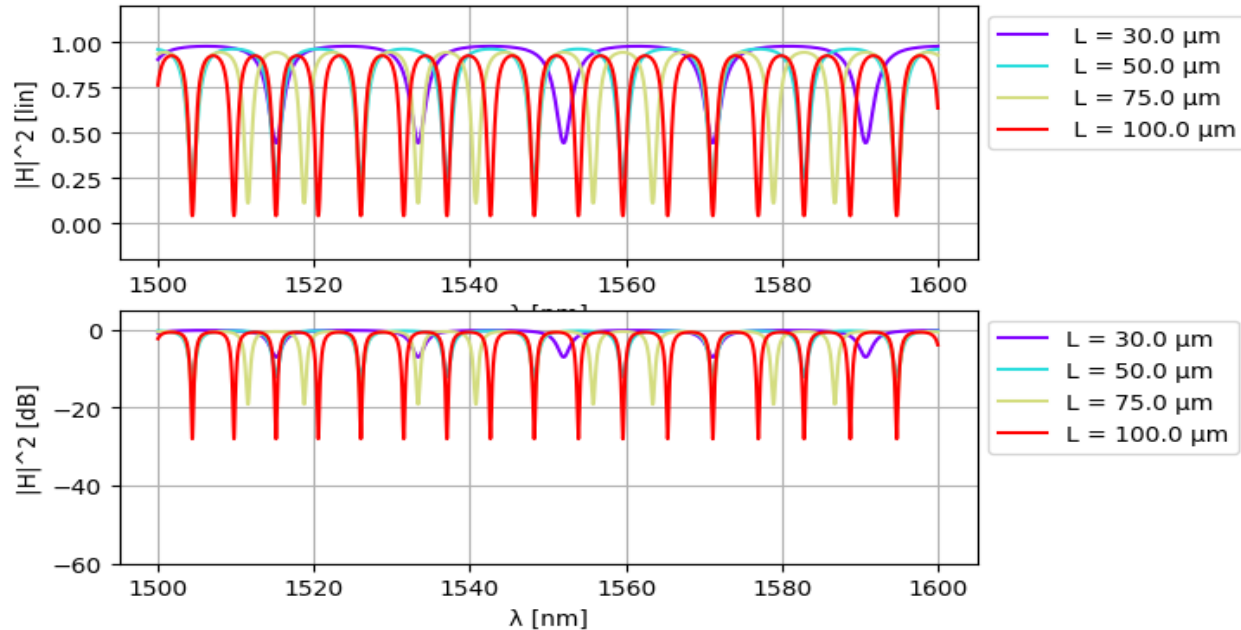
Case 2. Simulate for $K_a=0.1$ for all wvl

$K_b=0.5$ for all wvl

- **Caso 1 ($K_a=0.5$):** las pérdidas de 4 dB/cm en el brazo largo desequilibran el circuito, haciendo que la transmisión total sea muy baja y quede en torno a los -13 dB.
- **Caso 2 ($K_a=0.1$):** al cambiar el primer acoplador a $K_a=0.1$, se envía la mayor parte de la potencia a través del brazo largo para compensar su atenuación. Esto mejora el diseño, elevando la potencia de salida total hasta -7 dB en la gráfica. Además, las oscilaciones mantienen un tamaño similar en ambos casos debido a que el segundo acoplador ($K_b=0.5$) permanece fijo y limita el contraste. El Caso 2 es claramente superior para recuperar la eficiencia y el nivel de señal del dispositivo.

Learning outcome #4 – Ring Resonator

Single ring resonator – most simple case Constant coupler K (no wavelength variation)



$$\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda)L_r} = \frac{(1550 \cdot 10^{-9})^2}{4.25 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 11,31 \text{ nm}$$

La función de transferencia del resonador de anillo muestra un espectro de transmisión plano con caídas de potencia muy agudas y selectivas en los puntos de resonancia.

Se observa una relación inversamente proporcional entre el perímetro del anillo (L_r) y el ΔFSR : a medida que el perímetro aumenta de 30 μm a 100 μm , el espacio entre las resonancias se reduce notablemente. El cálculo numérico realizado para el caso de $L_r = 50 \mu\text{m}$ proporciona un FSR teórico de 11,31 nm, lo cual es representado claramente por la separación entre los valles simétricos de la curva cian obtenidos en la simulación. Este valor se ha obtenido en la fórmula de arriba.

Para distintos valores de L_r , y con $n_g = 4,25$ y $\lambda = 1550 \text{e-}9$:

$L_r = 30 \mu\text{m} \rightarrow \Delta FSR = 18.84 \text{ nm}$

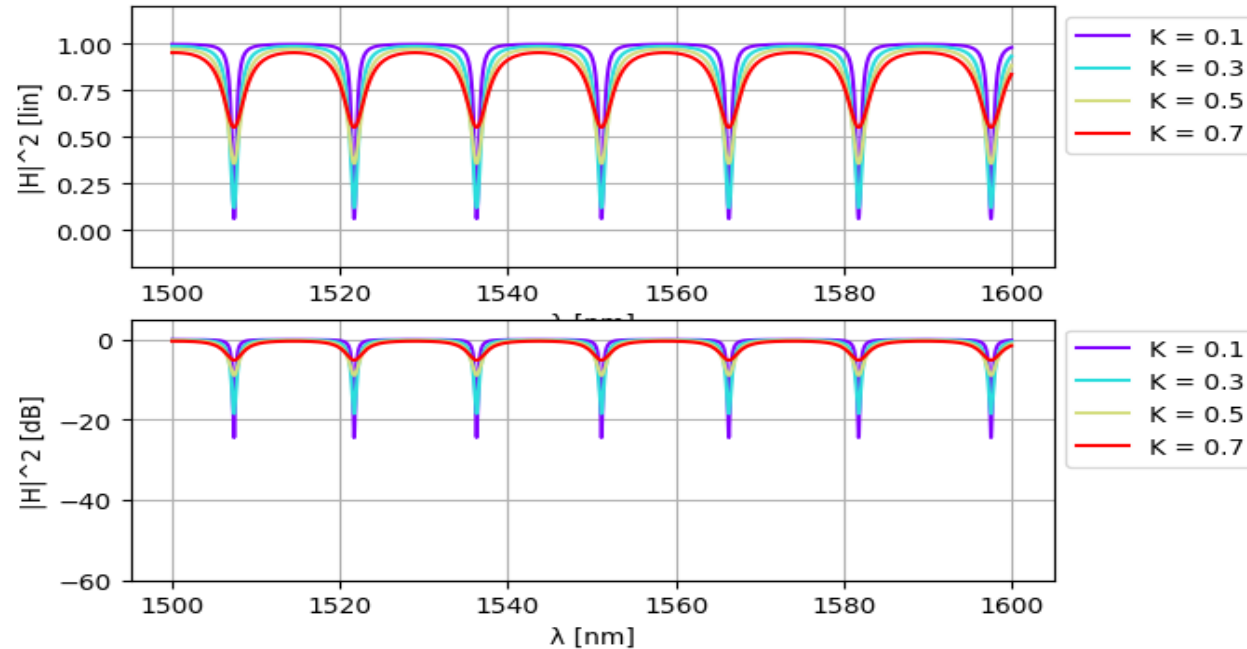
$L_r = 50 \mu\text{m} \rightarrow \Delta FSR = 11.31 \text{ nm}$

$L_r = 75 \mu\text{m} \rightarrow \Delta FSR = 7.54 \text{ nm}$

$L_r = 100 \mu\text{m} \rightarrow \Delta FSR = 5.65 \text{ nm}$

Learning outcome #5 – Ring resonator design

Design the perimeter for a FSR = 15 nm.



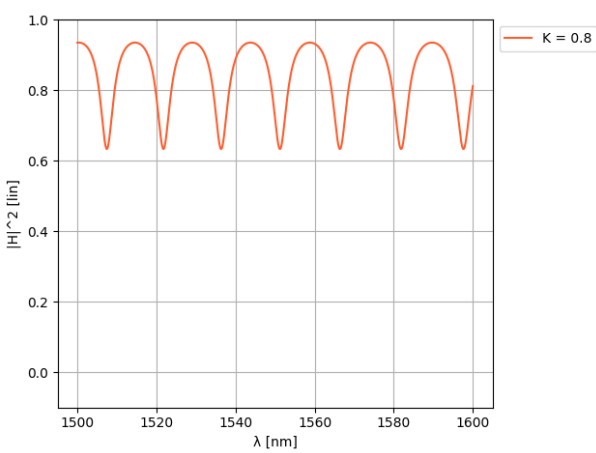
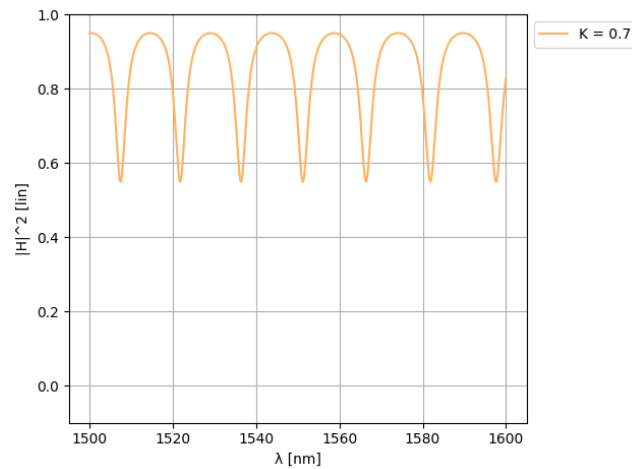
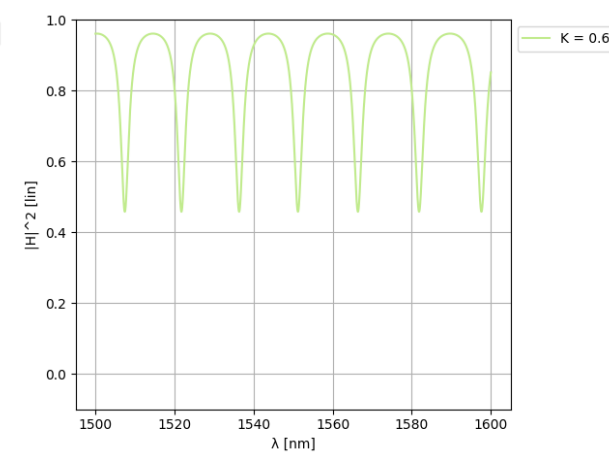
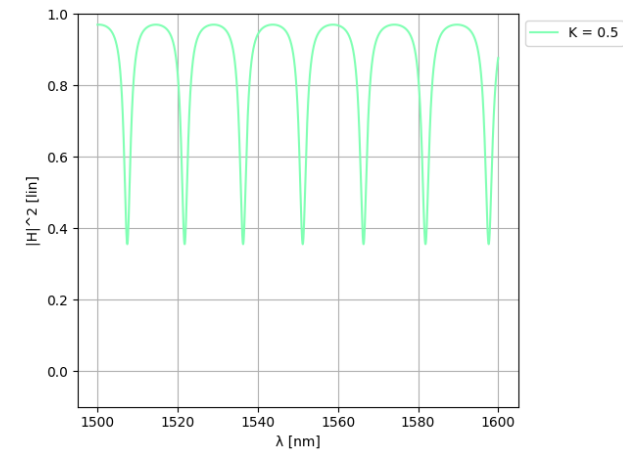
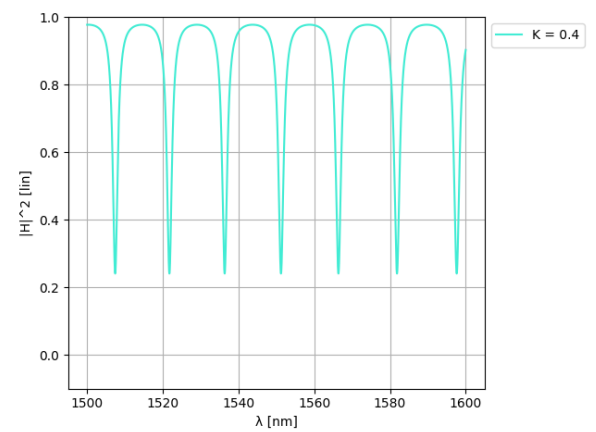
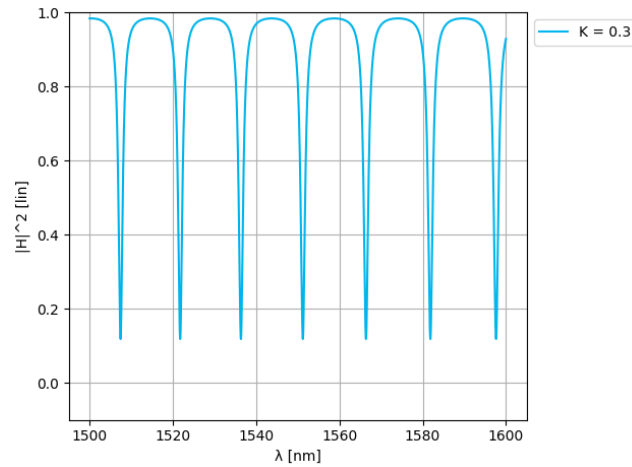
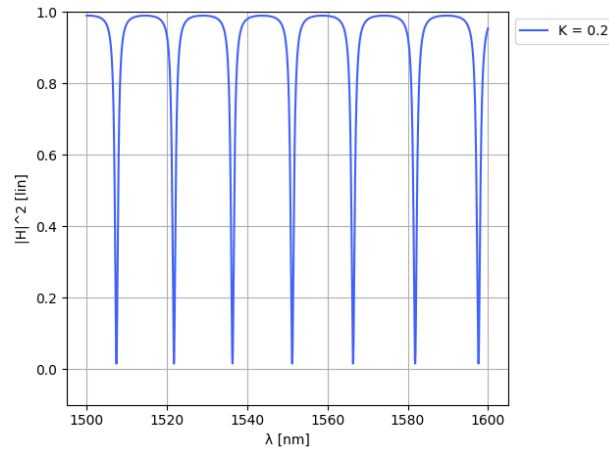
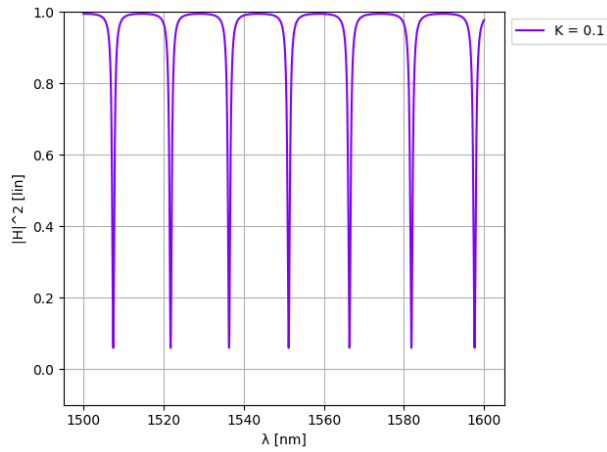
$$Lr = \frac{\lambda^2}{n_g \cdot \Delta\lambda_{FSR}} =$$
$$= \frac{1550^2}{4.25 \cdot 15} = 37,686 \mu m$$

Con un FSR fijado en 15 nm, la respuesta espectral del dispositivo muestra que el parámetro de acoplamiento (K) determina el comportamiento de las resonancias, especialmente su ancho y profundidad. A medida que K se reduce hacia 0.1 (línea morada), los mínimos de transmisión se vuelven más definidos y profundos, alcanzando una ER cercana a 25 dB en la representación logarítmica.

La condición de acoplamiento crítico se alcanza cuando la potencia acoplada al resonador coincide exactamente con las pérdidas del sistema, provocando una cancelación completa en la transmisión. En este caso ideal, donde no se incluyen pérdidas, la optimización de esta condición ocurre para valores muy pequeños de K , lo que permite obtener resonancias extremadamente selectivas y valles espectrales muy pronunciados.

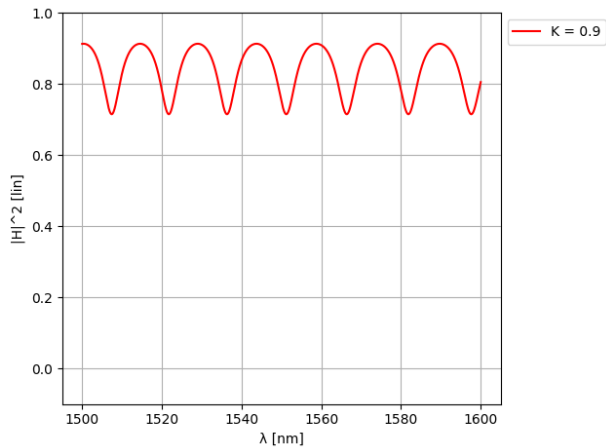
Learning outcome #6a.1 – Effect of K

Change K value between 0.1 and 0.9 in steps of 0.1



Learning outcome #6a – Effect of K

Change K value between 0.1 and 0.9 in steps of 0.1

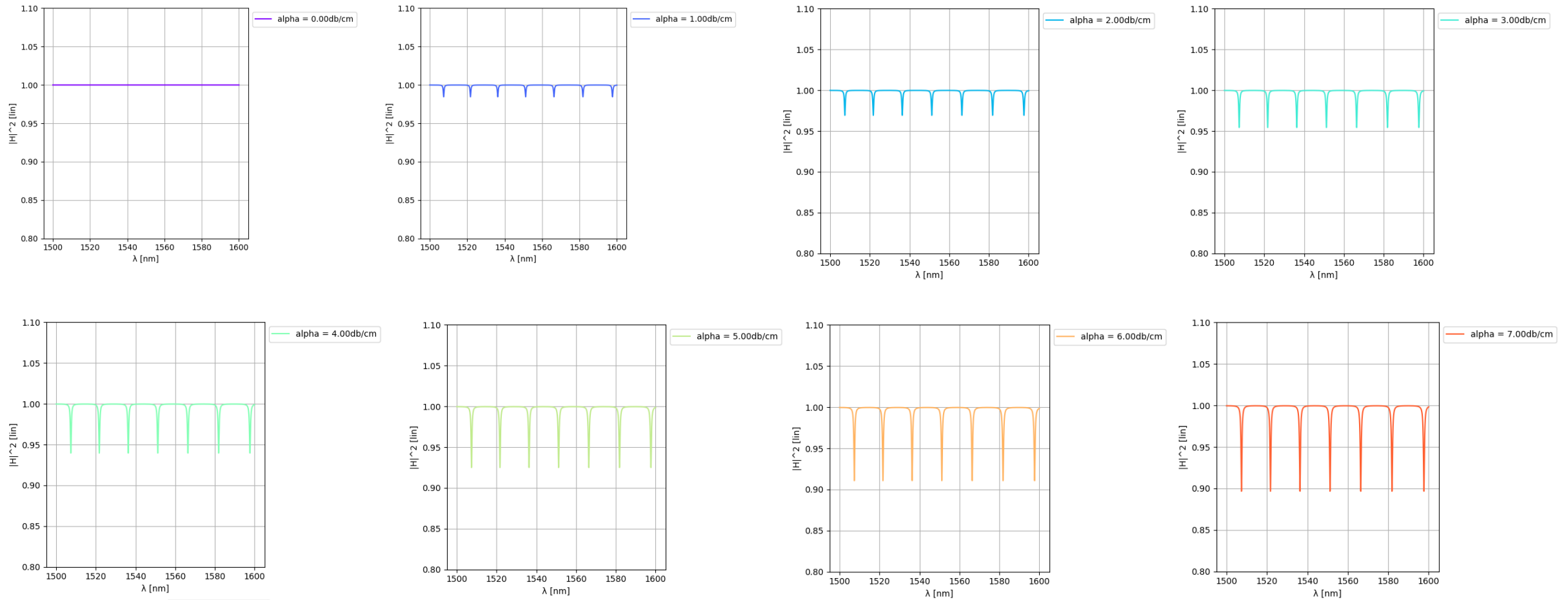


Al variar el coeficiente de acoplamiento K desde 0.1 hasta 0.9, se aprecia cómo cambia la respuesta del resonador y se distinguen los distintos modos de operación. El caso de $K = 0.2$, es el que mejor representa el acoplamiento crítico, ya que en esa condición la señal transmitida en resonancia cae prácticamente a cero, obteniéndose la máxima cancelación.

Con $K=1$, el resonador se encuentra en régimen de acoplamiento débil (*under-coupling*), donde las resonancias son muy estrechas y definidas, aunque en los mínimos de transmisión la señal no llega a desaparecer completamente. Por otra parte, cuando K aumenta por encima de 0.3, el sistema entra en régimen de sobreacoplamiento (*over-coupling*). En esta situación, las resonancias se vuelven más anchas y menos profundas debido a la mayor transferencia de energía entre la guía y el anillo, reduciendo así la selectividad y el nivel de rechazo del filtro.

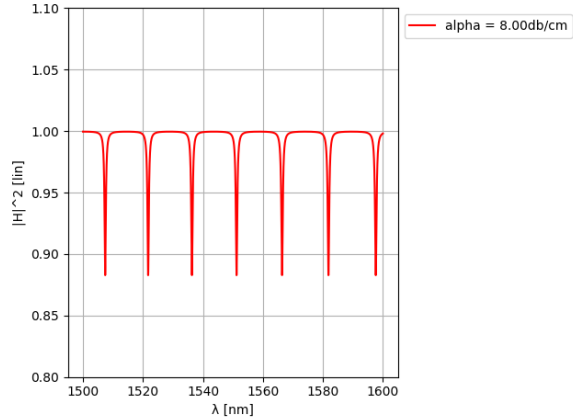
Learning outcome #6b – Effect of loss

Change losses value between 0 and 8 dB/cm in steps of 1



Learning outcome #6b – Effect of loss

Change losses value between 0 and 8 dB/cm in steps of 1



Como se puede apreciar en las gráficas, el caso con mayor selectividad, se da cuando las pérdidas son mayores. En particular, para unas pérdidas de 0dB/cm, la señal no se ve alterada y, a partir de 7dB/cm, H^2 tiene un valor menor a 0,9. Como el objetivo es poder filtrar (eliminar) ciertas frecuencias, interesan valores altos de pérdidas.

Sin embargo, no se llega en ningún punto transmisiones cercanas a 0, por lo que no se ha alcanzado el acoplamiento crítico. Para lograrlo, probablemente sea mejor idea modificar la K como en el apartado anterior.



Thank you